

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 13, n. 138, maio / jun. 2007

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

No *Folhetim* nº 137 foi apresentado um exemplo numérico da dimensão da Curva de Koch, bem como algumas explicações da Geometria Fractal. O presente *Folhetim* trata, de uma forma detalhada, do cálculo de comprimento da Curva Floco de Neve. Mais especificamente mostra que tal curva tem comprimento infinito, embora possua uma superfície finita. Tais propriedades causaram embarços a grandes matemáticos como Poincaré e Hermita que consideram os objetos fractais como anomalias, não merecendo portanto seu estudo muita dedicação. Hoje porém tais objetos já fazem parte até do ensino fundamental e médio, mesmo que no nível de divulgação e curiosidade. A propósito da divulgação, é interessante a concepção da artista plástica Fayga Ostrwer sobre as figuras fractais.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Trazíbullo Henrique Pardo Casas (Doutor)

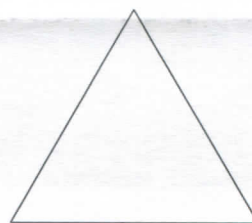
PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Fractais

por Carloman Carlos Borges e Inácio de Sousa Fadigas

A curva do Floco de Neve. Como escrevemos no *Folhetim* anterior, essa curva é fundamentada na Curva de Koch, pois basta partir de um triângulo equilátero e sobre cada lado contruirmos uma curva de Koch. Mostremos, agora, que seu comprimento é infinito.

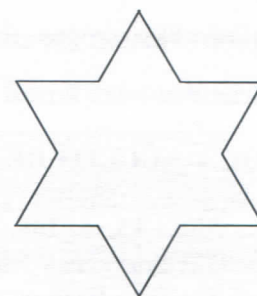
Começamos nossa exposição com um triângulo equilátero de lado unitário de comprimento:



Primeiro estágio da Curva Floco de Neve – E_1

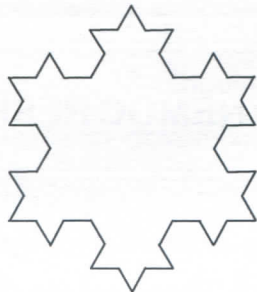
Chamaremos esse triângulo de Curva E_1 .

Vamos dividir cada lado do triângulo em três partes iguais, e no terço médio de cada um, um triângulo equilátero é construído, apontando para fora: (As partes comuns aos triângulos antigo e novo são apagadas). Temos a curva:



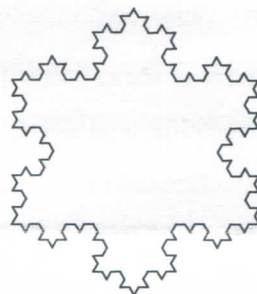
Segundo estágio da Curva Floco de Neve – E_2

Continuando com o mesmo processo, construímos a curva E_3 :



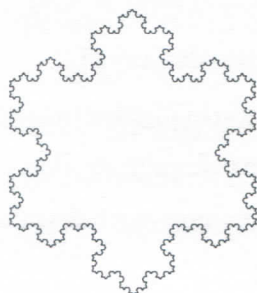
Terceiro estágio da Curva Floco de Neve – E_3

A curva E_4 :



Quarto estágio da Curva Floco de Neve – E_4

A curva E_5 :



Quinto estágio da Curva Floco de Neve – E_5

E , assim, sucessivamente. Para mostrar que o Floco de Neve possui um comprimento infinito, é suficiente verificar (baseado no seu processo construtivo) que o perímetro do triângulo de partida (E_1) é 3;

o perímetro de E_2 é $3 + 1$;

o de E_3 , $3 + 1 + \frac{4}{3}$;

o de E_4 , $3 + 1 + \frac{4}{3} + \frac{4^2}{3^2}$;

o de E_5 , $3 + 1 + \frac{4}{3} + \frac{4^2}{3^2} + \frac{4^3}{3^3}$. Enfim, o perímetro de

$$E_n \text{ é } 3 + 1 + \frac{4}{3} + \frac{4^2}{3^2} + \frac{4^3}{3^3} + \dots + \frac{4^{n-2}}{3^{n-2}}.$$

Estamos na presença de uma série infinita divergente. Veja, o leitor, que o Floco de Neve, embora de comprimento infinito, possui uma superfície finita, uma vez que será sempre menor que um círculo traçado a sua volta. Outra "surpresa": (lembre-se da Curva de Weierstrass) essa curva, embora contínua, não possui derivada em qualquer um de seus pontos, o que vale afirmar: não é possível dizer, dado um ponto qualquer dessa curva, qual a sua direção, isto é, em qualquer ponto dado da curva limite não existe a tangente. Esse exemplo mostra que existem limites na aplicação da análise clássica. A maioria dos matemáticos encarava tais objetos fractais como objetos artificiais, "patológicos", de menor interesse. Não valia a pena serem estudados. Até mesmo o grande matemático francês Poincaré não acreditava que eles merecessem um estudo sério. Chama-os de uma

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

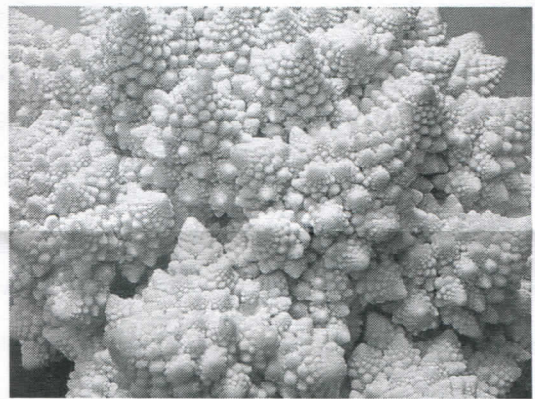
Folhetim Educ. Mat., Ano 13, n. 138, maio / jun. 2007 - **Editores:** Carloman, Inácio e Trazíbulo - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.200 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - CEP: 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

"galeria de monstros"; enquanto, seu ilustre contemporâneo, Hermite escrevia "fugir com medo e horror desta lamentável praga de funções sem derivada". A sua intolerância chegou ao ponto de levá-lo a tentar impedir Lebesgue de publicar um artigo sobre funções diferenciáveis: Esse fato vale a pena ser aprofundado. Para isso recorro a Ian STEWART, matemático que foi considerado pela revista Nature o divulgador mais dotado para explicar matemática ao leitor comum. Em seu livro: Os problemas da matemática, Ciência Aberta, Gradiva, Ian Stewart assim descreve o episódio: "como vimos no capítulo 12, Lebesgue descobriu o importantíssimo método de integração que ainda hoje tem o seu nome, não era uma especulação intelectual de importância diminuta. Escreveu mais tarde acerca da rejeição do seu artigo por Hermite: "Ele devia ter pensado que aqueles que se embrenham monotonamente neste estudo estão a perder o seu tempo em vez de o dedicarem a investigação útil!" E disse, ainda: "Para muitos matemáticos tornei-me o homem das funções sem derivada. E, visto que o medo e o horror que Hermite mostrou eram sentidos por quase toda a gente, sempre que eu tentava tomar parte numa discussão matemática havia um analista que dizia: "Isto não interessa; estamos a discutir funções com derivadas." E, assim, conclui, Ian Stewart: "A experiência de Lebesgue mostra que temos que ser cuidadosos na distinção entre a corrente matemática principal e o puramente convencional ou na moda. Em boa verdade, é claro que a exagerada proliferação destes conjuntos, sem um objeto definido, é um exercício bastante fútil. Mas, vendo bem, observamos que a matemática começa a agarrar fortemente a estrutura dos fractais."

As relações que podem existir entre uma totalidade dada e suas partes sempre foi motivo de interesse para alguns estudiosos. Na história da ciência tais estudos têm

aberto novas fronteiras no conhecimento humano. Um dos exemplos célebre foi provocado pelo axioma de Euclides: "O todo é sempre maior que qualquer uma de suas partes."

O seu abandono - no caso de totalidades infinitas - juntamente com a postulação de infinitos atuais, acabados - levou o grande matemático Cantor à criação da Teoria dos Conjuntos. Como escreve Keith Devlin, em O Gene da Matemática, Editora Record. "Se olharmos atentamente para um lilás, notaremos que uma pequena parte se parece muito com a flor toda. Vemos o mesmo fenômeno em algumas outras flores e em algumas verduras, tais como os brócolis ou a couve-flor.



Os matemáticos chamam a essa propriedade de auto-similaridade." A auto-similaridade mereceu a atenção do matemático Helge Kock. Foi dessa situação que surgiu a curva Floco de Neve. Veja como a aplicação de uma regra bem simples (pegarmos um triângulo equilátero, acrescentarmos um triângulo equilátero menor no terço médio de cada lado, depois repetirmos o processo, acrescentando triângulos cada vez menores nos terços médios dos lados) produz uma forma extraordinária que é a curva Floco de Neve.

Alguns matemáticos - e não são poucos - exercitam seu pragmatismo fazendo perguntas tais como: e daí, qual a utilidade dos fractais? Aonde nos pode levar o estudo do lilás? A forma de uma nuvem? Eles parecem ser adeptos da

máxima do pragmatismo: "Tudo que é útil é verdadeiro", máxima essa muitas vezes desmentida pelo desenvolvimento científico, o qual é mais compatível, com a máxima: "Tudo que é verdadeiro é útil." Porém, uma vez mais, passemos a palavra a Keith Devlin, em sua obra já mencionada: "Uma resposta, que a história tem nos ensinado repetidas vezes, é que o conhecimento científico geralmente vem a ser benéfico. Por exemplo, no início do século 19 os matemáticos começaram a estudar os padrões dos nós. Sua única motivação era a curiosidade (o grifo é nosso). Mas, nos últimos vinte e cinco anos, os biólogos têm usado a matemática dos nós para ajudá-los a lutar contra os vírus, muitos dos quais alteram o modo pelo qual a molécula do DNA se enrola em torno de si mesma, formando um nó." E, continuando: "As nuvens também têm auto-similaridade. Uma maneira matemática de descrever os padrões auto-similares poderia ser estudar as nuvens. Dada uma descrição matemática de nuves, poderíamos simular a formação, crescimento e movimento das nuvens num computador. Usando essas simulações, talvez pudéssemos aperfeiçoar nossa capacidade de prever condições climáticas severas, usando essas previsões para nos proteger melhor das consequências de uma grande tempestade ou de um tornado. Isso não é pura fantasia. Há alguns anos os pesquisadores vêm realizando investigações desse tipo."

Antes de tentarmos mostrar aproximações entre os fractais e a Teoria do Caos, transcrevemos algumas partes do depoimento da artista plástica e professora da Teoria da Arte, Fayga Ostrower dada à revista Ciência Hoje, vol. 14, número 80 Março - Abril de 1992. Escreve essa artista: "Nas representações visuais, as figuras de fractais pertencem a uma nova geometria: elas exibem dimensões fracionárias, não inteiras. Mais importante, ainda, cada

detalhe de uma imagem pode ser ampliado infinitamente, mantendo a forma estrutural do todo e sem perder a precisão. É um exemplo concreto de que existe um número infinito de subdivisões entre o "0" e o "1" e que, por menor que seja a distância, sempre haverá um novo segmento a ser dividido. O extraordinário dessa experiência é a possibilidade de ilustrar o infinito! Isto significa que, cada instante de nossa vida, cada mínima fração de instante, incorpora o infinito e novamente se estende nele. O que é tão difícil de ser concebido e imaginado pode ser ilustrado visualmente pelas imagens de fractais."

NOTÍCIAS

No Folhetim nº 129, anunciamos a publicação do Livro A Matemática para Todos, de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges - É com satisfação que anunciamos já estar pronto o volume 1. O livro pode ser adquirido localmente no NEMOC, ou através do PIDL nas distribuidoras em todo Brasil.

PRÓXIMO NÚMERO

Sobre Fractais (continuação).

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.